

Principes de microéconomie

Chapitre 8 : Les marchés des facteurs de production

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une demande dérivée

- (a) Définir les trois facteurs de production. Pourquoi dit-on que leur demande est « dérivée » ?
- (b) Définir le produit marginal du travail PmL et la valeur du produit marginal $VPmL$. Écrire la formule reliant les deux.
- (c) Une entreprise textile embauche progressivement des ouvriers. Le prix de vente retenu est de 12 dirhams par pièce.

Ouvriers	Production (pièces)	PmL
1	60	—
2	108	—
3	144	—
4	168	—

Compléter la colonne PmL , puis calculer $VPmL$ pour chaque ouvrier.

Exercice 2 — La règle d'embauche

- (a) Énoncer la règle d'embauche fondamentale. Que représente, très précisément, la courbe de demande de travail d'une entreprise ?
- (b) Pourquoi le produit marginal du travail décroît-il nécessairement lorsque l'on continue d'embaucher, à quantité de capital inchangée ?
- (c) Énumérer les trois facteurs qui déplacent la courbe de demande de travail.
- (d) La mécanisation d'une tâche réduit-elle nécessairement l'emploi total dans l'économie ? Distinguer l'effet direct et l'effet compensateur évoqués dans le chapitre.

Exercice 3 — L'équilibre du marché du travail

- (a) Sur quoi repose l'offre de travail individuelle ? Pourquoi croît-elle généralement avec le salaire proposé ?
- (b) Énoncer le résultat central de l'équilibre concurrentiel sur le marché du travail.
- (c) Ce résultat signifie-t-il que la répartition des revenus qui en découle est juste ? Expliquer précisément ce que ce résultat dit, et ce qu'il ne dit pas.
- (d) Une entreprise emploie à la fois du travail et du capital. Énoncer, sans la démontrer, la condition qui caractérise une allocation optimale entre les deux facteurs. Que signifie-t-elle intuitivement ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Exercice 4 — La règle d'embauche, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 établissait la règle $P = Cm$ pour la décision de production : produire une unité de plus tant qu'elle rapporte davantage qu'elle ne coûte. Montrer que la règle d'embauche $w = VPmL$ de ce chapitre applique exactement le même principe marginal, mais appliqué cette fois à une décision d'embauche plutôt qu'à une décision de production.
- (b) Le chapitre 5 montrait qu'un monopoleur égalise $Rm = Cm$ plutôt que $P = Cm$, avec $Rm < P$, ce qui le conduit à produire moins qu'une entreprise concurrentielle. Expliquer pourquoi un monopoleur sur le marché du produit devrait, par un raisonnement parallèle, comparer le coût du travail non pas à $VPmL = P \times PmL$, mais à $Rm \times PmL$ — et pourquoi cela le conduit à embaucher moins de travailleurs qu'une entreprise concurrentielle ayant exactement la même technologie

de production.

- (c) Le chapitre 3 expliquait que le coût marginal finit par croître à cause des rendements décroissants d'un facteur variable. Ce chapitre affirme que le produit marginal du travail décroît, pour « la même raison profonde ». Expliquer précisément en quoi ces deux phénomènes — coût marginal croissant et produit marginal décroissant — sont les deux faces d'un seul et même mécanisme économique.
- (d) L'introduction distinguait ce qu'un prix de marché reflète effectivement (le coût ou la valeur privée) de ce qu'il ne reflète pas nécessairement (le coût ou la valeur sociale complète). Ce chapitre opère une distinction de nature comparable à propos du salaire. Laquelle ? Préciser ce que le salaire reflète fidèlement, et ce qu'il ne garantit aucunement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La décision d'embauche d'une boulangerie industrielle, chiffrée

Une boulangerie industrielle vend son pain 25 dirhams l'unité et verse un salaire de 750 dirhams par ouvrier. Sa production, selon le nombre d'ouvriers employés, est donnée par le tableau suivant :

Ouvriers	1	2	3	4	5
Production	50	90	120	140	150

- (a) Calculer le produit marginal PmL de chaque ouvrier, puis la valeur du produit marginal $VPmL$.
- (b) Déterminer le nombre d'ouvriers embauchés par la boulangerie. Calculer la masse salariale totale versée et la valeur totale produite.
- (c) L'entreprise investit dans de nouveaux fours, ce qui porte sa production à :

Ouvriers	1	2	3	4	5
Production	60	110	150	180	200

Recalculer PmL et $VPmL$ pour chaque ouvrier, et déterminer le nouveau nombre d'ouvriers embauchés, au même salaire de 750 dirhams.

- (d) Lequel des trois déterminants de la demande de travail cet investissement illustre-t-il ? Expliquer le sens du déplacement observé.

Exercice 6 — L'allocation optimale entre travail et capital, chiffrée

Une entreprise verse un salaire $w = 20$ dirhams et un coût du capital $r = 30$ dirhams.

- (a) Dans sa situation actuelle, le produit marginal du travail est $PmL = 40$ et le produit marginal du capital est $PmK = 90$. Calculer PmL/w et PmK/r . Cette allocation est-elle optimale ?
- (b) Sachant que PmL augmente lorsque l'entreprise emploie moins de travail, et que PmK diminue lorsqu'elle emploie davantage de capital, dans quel sens l'entreprise doit-elle réallouer son budget pour se rapprocher de l'optimum ?
- (c) Après réallocation, l'entreprise atteint $PmL = 50$ et $PmK = 75$. Calculer à nouveau PmL/w et PmK/r . Cette nouvelle allocation est-elle optimale ?
- (d) En une phrase, expliquer intuitivement pourquoi cette égalité caractérise la meilleure combinaison possible des deux facteurs.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Le travail, le capital (machines, bâtiments) et la terre. Leur demande est dite « dérivée » car une entreprise ne les emploie jamais pour eux-mêmes : elle les emploie parce qu'ils lui permettent de produire un bien qu'elle vend ensuite. La demande de travail dépend donc directement de la demande adressée au bien produit.

(b) PmL est la production supplémentaire obtenue en embauchant un salarié de plus. $VPmL$ est ce que cette production supplémentaire rapporte effectivement en valeur monétaire : $VPmL = P \times PmL$.

(c)

Ouvriers	Production	PmL	$VPmL$
1	60	60	720
2	108	48	576
3	144	36	432
4	168	24	288

Correction — Exercice 2

(a) L'entreprise embauche tant que $VPmL$ dépasse le salaire, jusqu'à atteindre $w = VPmL$. La courbe de demande de travail de l'entreprise est, très exactement, sa courbe de valeur du produit marginal.

(b) À quantité de capital inchangée, chaque salarié supplémentaire dispose de moins d'équipement, de moins d'espace et de moins de ressources à partager avec ses collègues : sa contribution productive propre devient donc de plus en plus faible à mesure que l'effectif augmente — c'est le même phénomène de rendements décroissants d'un facteur variable déjà rencontré ailleurs dans le cours.

(c) Le prix du produit vendu (il multiplie directement $VPmL$), la technologie disponible (elle modifie directement PmL), et la quantité des autres facteurs (davantage de capital rend généralement le travail plus productif).

(d) Non, pas nécessairement. L'effet direct réduit l'emploi dans la tâche précisément automatisée. Mais l'effet compensateur — coût de production plus bas, donc prix de vente plus bas, donc quantité vendue plus élevée — crée en retour de nouveaux emplois ailleurs dans l'économie. Historiquement, ce second effet a généralement dominé, sans que cela ne dise rien de la vitesse de l'ajustement ni de qui en supporte le coût de transition.

Correction — Exercice 3

(a) Chaque personne arbitre en permanence entre travail et loisir. Le salaire est précisément le coût d'opportunité du loisir : plus il est élevé, plus renoncer à une heure de loisir coûte cher en termes réels, ce qui incite à travailler davantage — d'où une offre de travail croissante avec le salaire.

(b) À l'équilibre concurrentiel, chaque facteur de production est rémunéré exactement à la valeur de son produit marginal.

(c) Ce résultat dit que le salaire suit fidèlement la productivité individuelle, elle-même liée à la formation, à l'expérience et aux équipements disponibles — ce qui explique une bonne part des écarts de salaires observés. Il ne dit en revanche absolument pas que la répartition des revenus qui en résulte serait juste en soi : le marché rémunère la contribution productive réelle, non le mérite personnel ni le besoin ressenti, et suppose de surcroît une concurrence effective qui peut elle-même faire défaut.

(d) $PmL/w = PmK/r$: le dernier dirham dépensé en travail doit rapporter exactement autant de production supplémentaire que le dernier dirham dépensé en capital. Intuitivement, si un dirham dépensé sur un facteur rapportait davantage que sur l'autre, l'entreprise aurait intérêt à déplacer son budget vers ce facteur plus rentable — jusqu'à ce que les deux rendements par dirham s'égalisent.

Correction — Exercice 4

(a) La règle $P = Cm$ du chapitre 4 dit : produire une unité de bien de plus tant que la recette qu'elle rapporte (P) dépasse le coût qu'elle impose (Cm). La règle $w = VPmL$ de ce chapitre dit exactement la même chose, appliquée à une décision d'embauche plutôt qu'à une décision de production : embaucher un salarié de plus tant que la recette qu'il rapporte ($VPmL$) dépasse le coût qu'il impose (le salaire w). Dans les deux cas, on pousse la décision jusqu'au point où le bénéfice marginal de la dernière unité égale exactement son coût marginal — c'est le même principe d'optimisation à la marge, appliqué à deux décisions différentes de l'entreprise.

(b) Une entreprise concurrentielle sur le marché du produit vend chaque unité supplémentaire au prix P : la recette d'un salarié de plus est donc $VPmL = P \times PmL$. Un monopoleur, en revanche, doit baisser son prix sur **toutes** les unités pour vendre l'unité supplémentaire produite par ce salarié : la recette véritable qu'il tire de ce salarié n'est donc pas $P \times PmL$, mais $Rm \times PmL$, où $Rm < P$ (chapitre 5). Puisque $Rm \times PmL < P \times PmL = VPmL$ à chaque niveau d'emploi, le monopoleur atteint le seuil « recette marginale du travail = salaire » à un niveau d'emploi **plus faible** qu'une entreprise concurrentielle disposant de la même technologie : le pouvoir de marché sur le produit se traduit ainsi directement par une demande de travail plus restreinte.

(c) Le coût marginal croissant du chapitre 3 et le produit marginal décroissant de ce chapitre décrivent le **même** phénomène de rendements décroissants, vu sous deux angles complémentaires. Quand on ajoute une unité d'un facteur variable (le travail) à des facteurs fixes donnés, chaque unité supplémentaire rapporte de moins en moins de production — c'est la baisse de PmL . Produire chaque unité supplémentaire de bien exige donc de plus en plus d'unités du facteur variable, donc coûte de plus en plus cher — c'est la hausse de Cm . Un coût marginal croissant **est**, littéralement, la contrepartie monétaire d'un produit marginal décroissant.

(d) L'introduction distinguait le coût privé, effectivement reflété dans le prix de marché, du coût social complet, qui peut lui échapper en présence d'une externalité. Ce chapitre distingue, de façon comparable, ce que le salaire reflète effectivement (la contribution productive réelle du salarié, via $VPmL$) de ce qu'il ne garantit aucunement (que la répartition des revenus qui en résulte soit juste, équitable, ou corresponde au besoin ressenti). Dans les deux cas, un prix de marché — qu'il s'agisse d'un prix de bien ou d'un salaire — mesure fidèlement une grandeur économique précise (le coût privé, la productivité marginale), sans que cela ne garantisse automatiquement un résultat socialement satisfaisant à tous égards.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

Ouvriers	1	2	3	4	5
PmL	50	40	30	20	10
$VPmL$	1250	1000	750	500	250

(b) Au salaire de 750 : $VPmL(3) = 750$ (seuil, on embauche), $VPmL(4) = 500 < 750$ (on n'embauche pas). L'entreprise embauche donc **3** ouvriers. Masse salariale = $3 \times 750 = 2\,250$ dirhams. Valeur totale produite = $25 \times 120 = 3\,000$ dirhams.

(c)

Ouvriers	1	2	3	4	5
PmL	60	50	40	30	20
$VPmL$	1500	1250	1000	750	500

Au même salaire de 750 : $VPmL(4) = 750$ (seuil, on embauche), $VPmL(5) = 500 < 750$ (on n'embauche pas). L'entreprise embauche désormais **4** ouvriers.

(d) Cet investissement illustre le troisième déterminant : la **quantité des autres facteurs** disponibles (ici, le capital sous forme de nouveaux fours). En rendant chaque ouvrier plus productif (le PmL de chaque rang augmente), l'investissement déplace la courbe de demande de travail vers la **droite** : au même salaire, l'entreprise souhaite désormais embaucher davantage (quatre ouvriers au lieu de trois) — exactement la complémentarité entre facteurs de production annoncée dans le chapitre.

Correction — Exercice 6

(a) $PmL/w = 40/20 = 2$. $PmK/r = 90/30 = 3$. Puisque $2 \neq 3$, cette allocation n'est **pas** optimale : le dernier dirham dépensé en capital rapporte davantage (3 unités de production) que le dernier dirham dépensé en travail (2 unités).

(b) L'entreprise a intérêt à déplacer une partie de son budget du travail vers le capital : employer **moins** de travail (ce qui fait remonter PmL , par rendements décroissants) et **davantage** de capital (ce qui fait redescendre PmK), jusqu'à ce que les deux ratios se rejoignent.

(c) $PmL/w = 50/20 = 2,5$. $PmK/r = 75/30 = 2,5$. Les deux ratios sont désormais rigoureusement égaux : cette nouvelle allocation est **optimale**.

(d) Parce que si le dernier dirham dépensé rapportait davantage sur un facteur que sur l'autre, il resterait toujours possible d'augmenter la production totale sans dépenser un dirham de plus, simplement en redéployant le budget vers le facteur le plus rentable — ce n'est donc que lorsque les deux rendements par dirham s'égalisent qu'aucune réallocation ne peut plus améliorer la production.